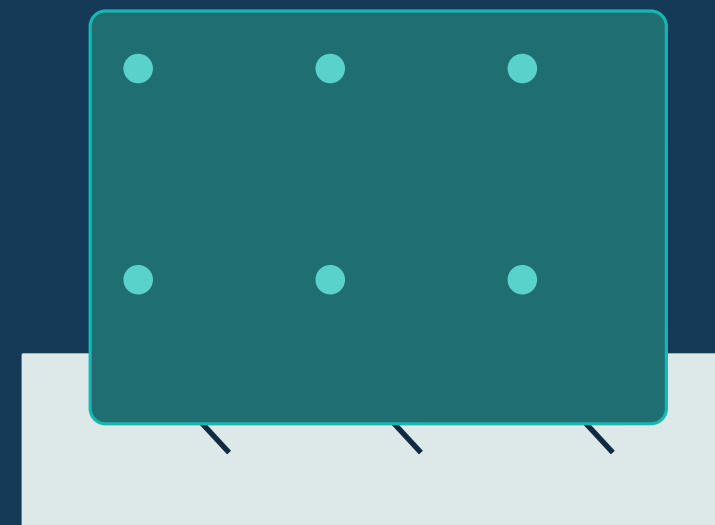


ЦИФРОВОЙ АВАТАР МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Как ИИ и IoT связывают данные, модели
и производственные решения



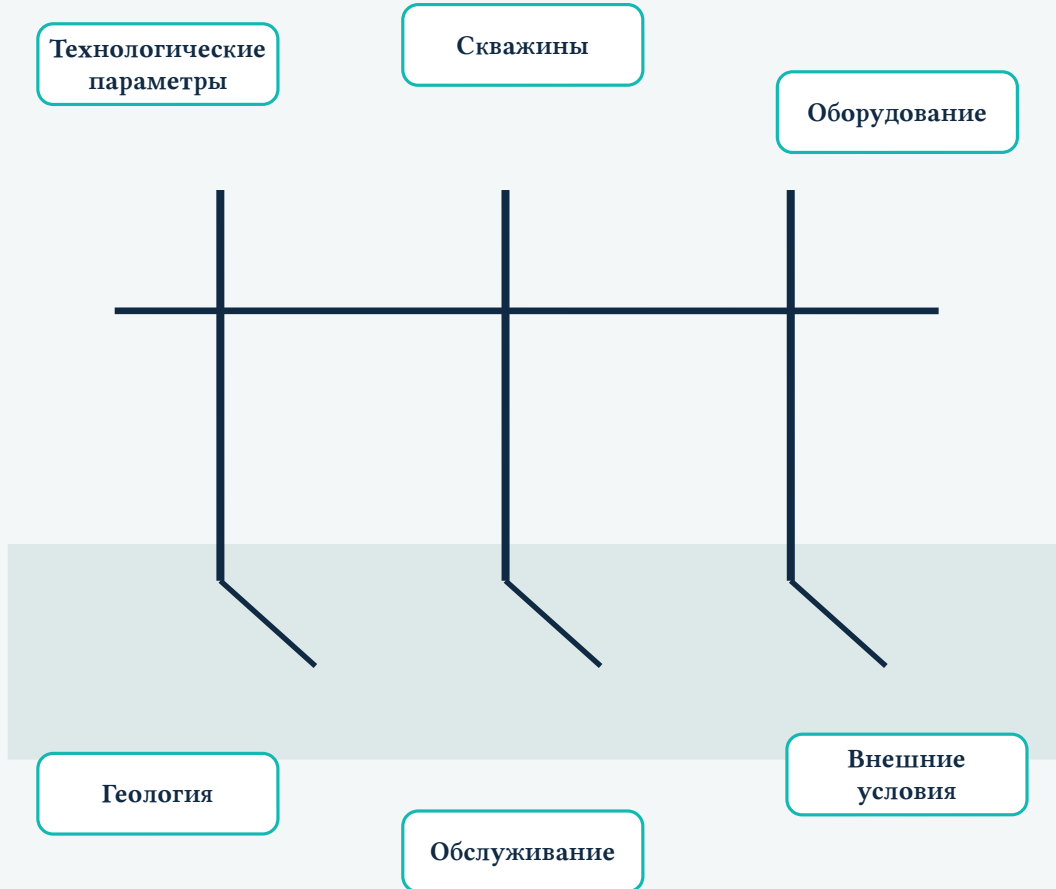
СОСТОЯНИЕ

МОДЕЛИ + ИИ

РЕШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Данные месторождения становятся полезны, когда описывают объект в едином контексте

Само наличие телеметрии и информационных систем ещё не создаёт цифровой аватар.



Единый производственный контекст

- какой объект и где
- к какому моменту относится сигнал
- с каким режимом и состоянием связан
- насколько данным можно доверять

Контекст связывает разрозненные сигналы с конкретным состоянием объекта.

Цифровой аватар отражает состояние объекта и позволяет исследовать возможные сценарии

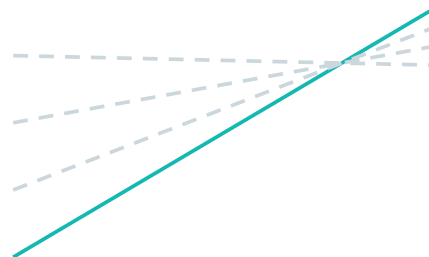
«Аватар» — рабочая рамка; сценарии доступны только при наличии соответствующих моделей.

ДАШБОРД



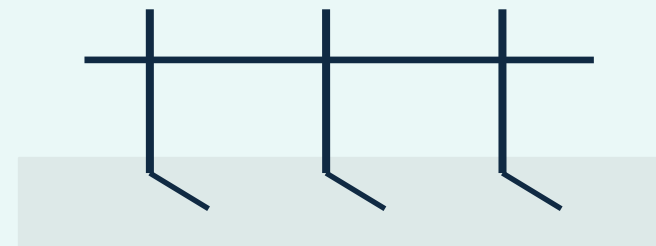
**Показывает данные
и тренды**

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ



**Рассчитывает поведение
при заданных условиях**

ЦИФРОВОЙ АВАТАР



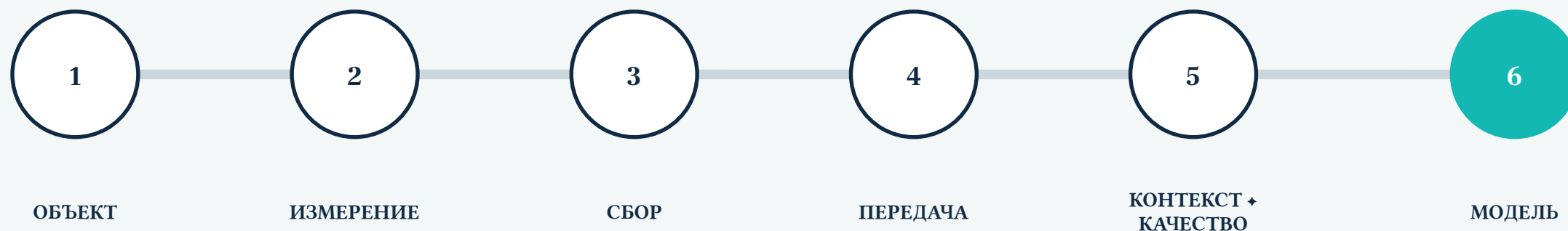
Актуальные данные + модели

Состояние • прогноз • сценарии*

* если предусмотрены моделями

IoT соединяет физические процессы с цифровой моделью

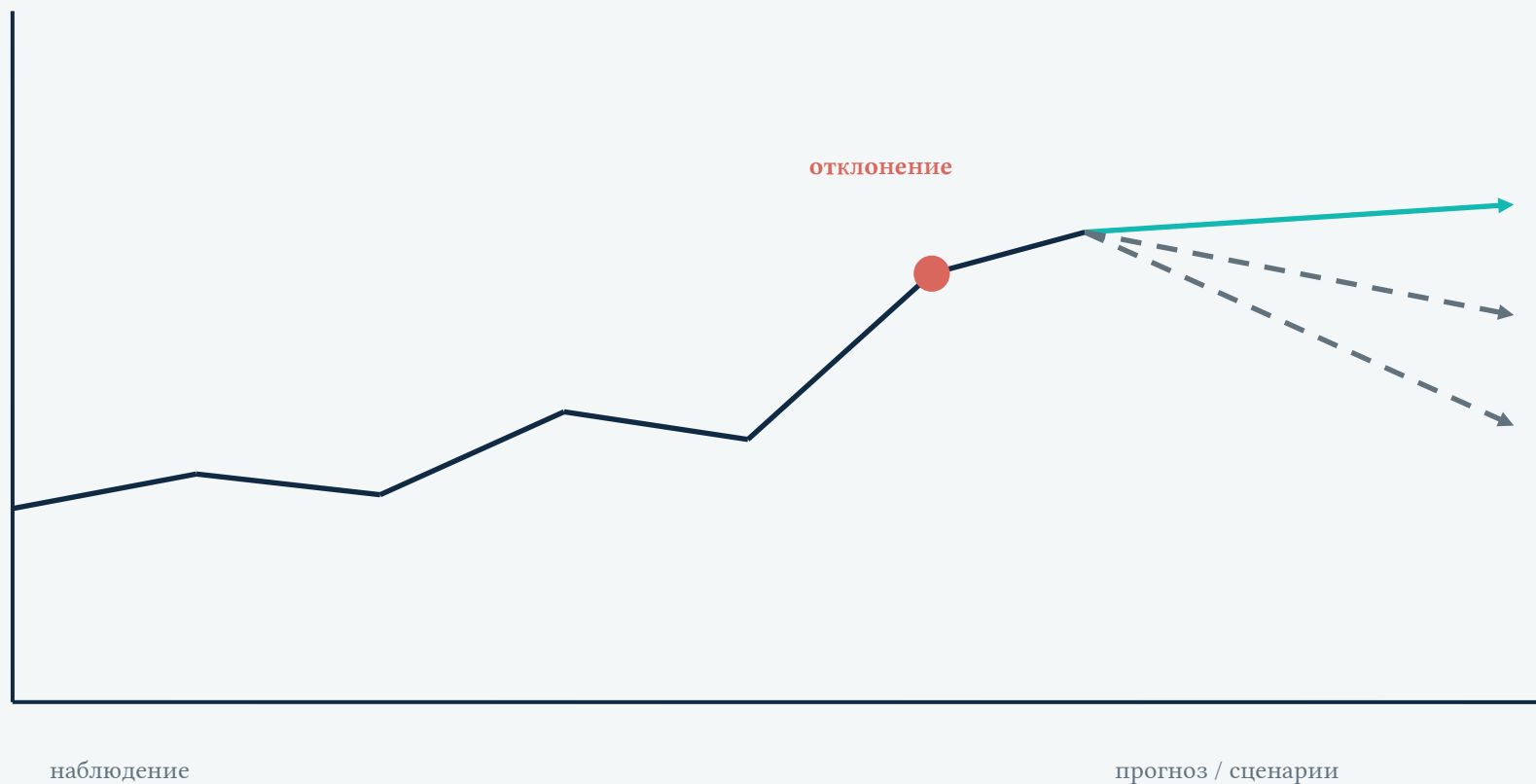
IoT — Internet of Things, Интернет вещей: архитектура связи физического и цифрового мира.



Датчик не «говорит» с моделью напрямую: сигнал нужно получить, передать, связать с объектом и проверить.

ИИ помогает обнаруживать отклонения, прогнозировать развитие и сравнивать варианты

Не каждая аналитическая функция требует машинного обучения: ИИ дополняет инженерные и математические модели.



ОБНАРУЖЕНИЕ

Что отличается
от ожидаемого?

ПРОГНОЗ

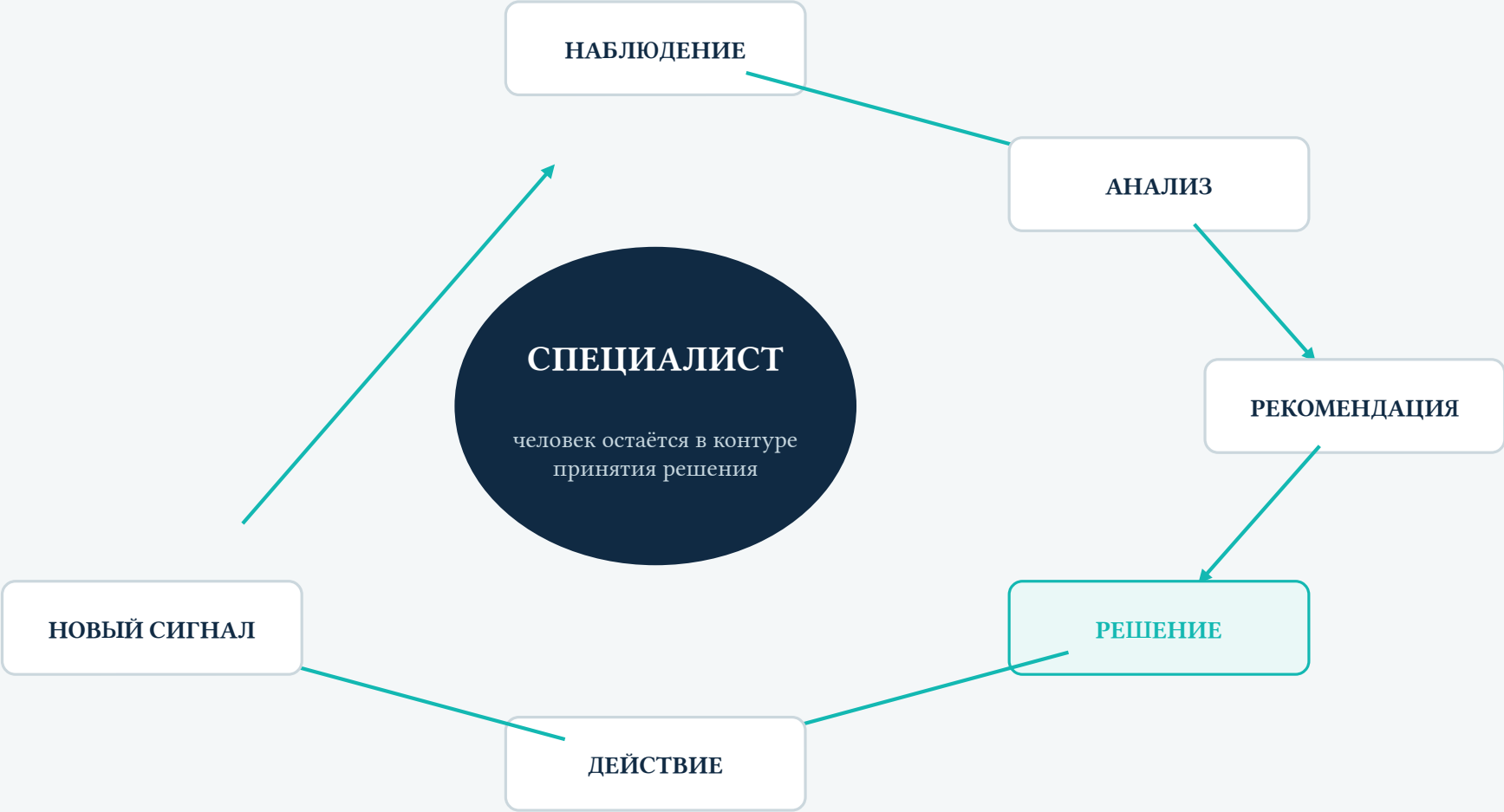
Как может развиваться
состояние?

СЦЕНАРИИ

Что показывает модель
при разных воздействиях?

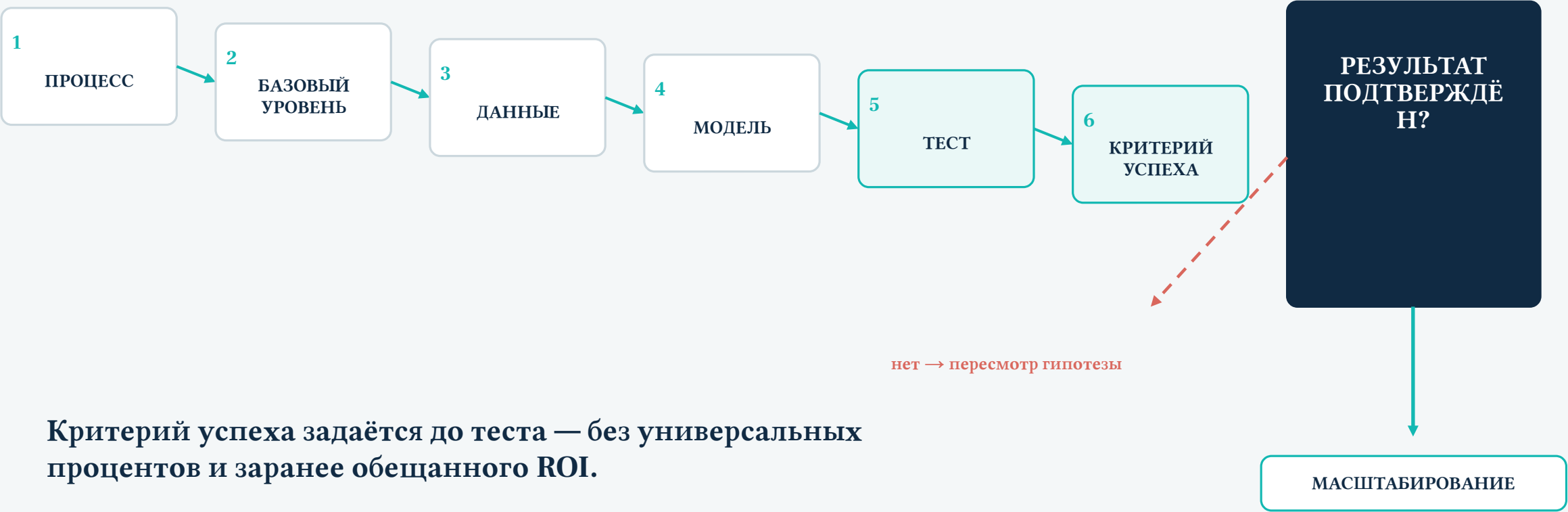
Ценность возникает, когда анализ улучшает производственное решение

Прогноз сам по себе не меняет месторождение — нужен управляемый контур решения и обратной связи.



Пилот следует начинать с процесса, где результат можно измерить

Не с «платформы на всё месторождение», а с проверяемой гипотезы вокруг одного решения.



Критерий успеха задаётся до теста — без универсальных процентов и заранее обещанного ROI.

Цифровой аватар усиливает инженерную экспертизу, а не заменяет её

Три принципа, которые делают цифровую поддержку решений практически применимой



Цель — более полное и проверяемое основание для следующего производственного решения.